

Laboratorio 1

Indice

1	Risorse	4
2	Concetti di base	5
2.1	Compilatore	5
2.2	Interprete	5
2.3	Transpilatore	5
3	Architettura di un computer	6
3.1	Ciclo fetch-execute	6
4	Rappresentazione binaria	7
4.1	Da base 10 a base 2	7
4.2	Perché si usa	7
4.3	Overflow	8
4.4	Rappresentazione con modulo e segno	8
4.5	Complemento a 1	8
4.6	Complemento a 2	8
4.7	Numeri reali in base 2 (IEEE 754)	9
4.7.1	Campi dello standard IEEE 754	9
4.7.2	Valori speciali dell'esponente	10
4.7.3	Intervalli di rappresentazione	11
4.8	Rappresentazione dei caratteri testuali in binario: ASCII e Unicode	11
4.9	Immagini raster (bitmap)	12
4.10	Campionamento dei suoni in binario	13
4.10.1	Campionamento	13
4.10.2	Quantizzazione	13
4.10.3	Esempio pratico	14
4.10.4	Rappresentazione grafica	14
4.10.5	Esempio binario finale	14
4.11	Operatori binari logici e di scorrimento	15
4.11.1	Operatori logici	15
4.11.2	Operatori di scorrimento (Bit shift)	16

5	JavaScript	17
5.1	Tipi di dati	17
5.2	Numeri in JavaScript	17
5.3	Costrutti	18
5.4	Insiemi in JavaScript	18
5.5	Semantica per riferimento	18
6	Domande da esame	19
6.1	Qual'è la differenza tra var, let e const?	19
6.2	Qual'è la differenza tra __proto__ e .prototype?	19
6.3	Come funzionano gli access modifier e quali sono?	19
6.4	A cosa servono getter e setter?	20
6.5	Cosa significa che una classe è una sottoclasse o che una classe estende un'altra classe?	20
6.6	Qual'è la differenza tra semantica per valore e semantica per riferimento?	20
6.7	Cos'è l'hoisting?	20
6.8	Cosa sono le interfacce e a cosa servono?	20
6.9	Cosa sono i generics e a cosa servono?	20
6.10	Qual'è la differenza tra tipizzazione in JavaScript e TypeScript?	20
6.11	Se assegno una stringa a una variabile in JavaScript, posso poi assegnarle un numero?	20
6.12	Come si chiama il fatto che in TypeScript una variabile non possa cambiare tipo?	20
6.13	Differenza tra any e unknown?	20
6.14	Cos'è un modulo e a cosa serve?	20
6.15	Quale parola chiave si usa per esportare una classe?	20
6.16	Come si fa a fare in modo che una variabile possa assumere solo determinati valori specifici?	20
6.17	Qual'è la differenza tra interface extends interface e class ex- tends class?	20
6.18	Se ho un oggetto di una classe Figlio che estende una classe che implementa un'interfaccia, che cosa si trova nel prototype?	20
6.19	Cos'è una Map?	20
6.20	Cosa sono le espressioni regolari (Regex)?	20
6.21	Dove vengono salvati metodi e attributi ereditati di una classe?	20

1 Risorse

- Libro di testo: eloquentjavascript.net
- IDE online TypeScript: typescriptlang.org/play

2 Concetti di base

2.1 Compilatore

- Crea un file eseguibile a partire dal codice sorgente.
- **Scanner**: analisi lessicale.
- **Parser**: analisi sintattica.
- **Type-checker**: analisi semantica.
- **Linker**: collega librerie e file.

2.2 Interprete

- Esegue il codice direttamente, istruzione per istruzione.
- Usa il ciclo **fetch-execute**.

2.3 Transpilatore

- Converte codice da un linguaggio a un altro.
- Esempio: TypeScript viene convertito in JavaScript.

3 Architettura di un computer

- **CPU** = processore:
 - **ALU**: Arithmetic Logic Unit
 - **CU**: Control Unit
- **System Bus**: canale di comunicazione
- **I/O**: periferiche
- **Memoria**: RAM, SSD, registri

3.1 Ciclo fetch-execute

1. Recupera istruzione dalla RAM
2. Decodifica
3. Esecuzione
4. Ripeti

4 Rappresentazione binaria

Come la rappresentazione posizionale in base 10 permette questo:

$$\mathbf{7456} = (7 \cdot 1000) + (4 \cdot 100) + (5 \cdot 10) + (6 \cdot 1) = (7 \cdot 10^3) + (4 \cdot 10^2) + (5 \cdot 10^1) + (6 \cdot 10^0)$$

$$\text{Cifre} = \{0, 1, \dots, \text{Base} - 1\}$$

$$\text{Base} = 10$$

La rappresentazione in base 2 (**binaria**) permette questo:

$$\mathbf{1010} = (1 \cdot 2^3) + (1 \cdot 2^1) = 10 \text{ (in base 10)}$$

$$\text{Cifre} = \{0, 1\} = \{0, 2 - 1\}$$

4.1 Da base 10 a base 2

Divisione per 2	Quoziente	Resto (bit)
$154 \div 2$	77	0
$77 \div 2$	38	1
$38 \div 2$	19	0
$19 \div 2$	9	1
$9 \div 2$	4	1
$4 \div 2$	2	0
$2 \div 2$	1	0
$1 \div 2$	0	1
Risultato: $154_{10} = 10011010_2$		

Per appunto trasformare un numero da base 10 a base 2 occorre fare il modulo più volte su di esso fino ad arrivare a 0.

4.2 Perché si usa

I computer lavorano più efficientemente in base 2, dato che utilizzano soltanto due valori **ON/OFF**, indicati da variazione di tensione 0v e +5v.

4.3 Overflow

Se abbiamo n bit a disposizione per rappresentare dei numeri ed effettuiamo un'operazione tra due numeri il cui risultato non può essere rappresentato in n bit si ha un **overflow**.

L'overflow è causa di errore di calcolo, in quanto, se non curato, esclude le cifre che non riescono a essere rappresentate.

b_0 = bit meno significativo (**Least Significant Bit**, LSb)

b_{n-1} = bit più significativo (**Most Significant Bit**, MSb)

4.4 Rappresentazione con modulo e segno

Per rappresentare gli interi in base 2 bisogna riuscire a rappresentare anche il segno.

Per farlo, si riserva un bit per il $+$ e il $-$, spesso il **MSb**.

Con n bit, possiamo rappresentare gli interi $\in [-2^{(n-1)}, 2^{n-1} - 1]$

4.5 Complemento a 1

Quando si esegue una somma si dovrebbero verificare i segni dei due numeri e, se risultano diversi, si dovrebbe eseguire una sottrazione. Ciò vuol dire che prima di ogni operazione il calcolatore deve fare una verifica in più.

Per risolvere, si usa il **complemento a 1**, ovvero il NOT su ogni bit.

Adesso la somma tra numeri negativi e positivi funziona, risultando però spesso con overflow che deve essere riaggiunto al numero.

Il problema del complemento a 1 è che ha due rappresentazioni per lo 0:

$$0^+ = 00000000$$

$$0^- = 11111111$$

4.6 Complemento a 2

Il **complemento a 2** risolve il problema della doppia rappresentazione dello 0 del complemento a 1.

Vantaggi complemento a 2:

- Un solo 0 (0000 0000, non ho più $0^+, 0^-$), se faccio il complemento a 2 di 0 è sempre 0000 0000.
- L'operazione somma non ha bisogno di controllare il segno.
- Scarta l'overflow.

La sottrazione $a - b$ è la somma $a + \bar{\bar{b}}$.

Per trovare $\bar{\bar{b}}$ si deve prima fare il complemento a 1 di b e poi aggiungere 1.

4.7 Numeri reali in base 2 (IEEE 754)

IEEE 754 è lo standard internazionale per la rappresentazione dei numeri in virgola mobile (**floating-point**), usato praticamente da tutti i computer e linguaggi di programmazione.

4.7.1 Campi dello standard IEEE 754

Campo	Significato	Bit (32 bit)	Bit (64 bit)
Sign (S)	segno del numero	1	1
Exponent (E)	esponente in base 2	8	11
Mantissa / Fraction (M)	parte frazionaria del numero normalizzato	23	52

Tabella 1: Struttura dei campi per i formati IEEE 754 a 32 e 64 bit

Bit di segno (Sign bit) Il bit di segno indica il segno del numero rappresentato:

$$S = 0 \rightarrow S \geq 0$$

$$S = 1 \rightarrow S < 0$$

Esponente (Exponent) L'esponente determina la potenza di 2 per cui va moltiplicata la mantissa, cioè sposta la virgola binaria a destra o a sinistra. Per evitare di memorizzare esponenti negativi, lo standard IEEE 754 utilizza un valore chiamato *bias* (o offset). In pratica, l'esponente memorizzato in memoria non è quello reale, ma:

$$E_{reale} = E_{memorizzato} - bias$$

Il valore del bias dipende dal formato:

Tipo	Bit Esponente	Bias
Float (32 bit)	8	127
Double (64 bit)	11	1023

Per esempio, nel formato float (32 bit):

$$E_{\text{memorizzato}} = 10000001_2 = 129_{10}$$

$$E_{\text{reale}} = 129 - 127 = 2$$

Quindi l'esponente effettivo è 2, che equivale a moltiplicare la mantissa per $2^2 = 4$.

Mantissa (Fraction) La mantissa rappresenta la parte frazionaria del numero normalizzato. Nei numeri normalizzati, si assume sempre la presenza di un 1 implicito prima del punto binario, quindi il valore effettivo è:

$$1.\text{mantissa bits}$$

Esempio:

$$\text{Mantissa} = 010000000000000000000000$$

$$\Rightarrow 1.01_2 = 1 + 0.25 = 1.25$$

In altre parole, la mantissa determina la precisione del numero, mentre l'esponente ne controlla la scala, cioè quanto grande o piccolo è il valore.

4.7.2 Valori speciali dell'esponente

Esponente	Mantissa	Significato
00000000	000...0	0 (positivo o negativo)
00000000	$\neq 0$	Numero denormalizzato (molto vicino a 0)
11111111	000...0	∞ (positivo o negativo)
11111111	$\neq 0$	NaN (Not a Number)

Tabella 2: Valori speciali dell'esponente nello standard IEEE 754

4.7.3 Intervalli di rappresentazione

- **DP (Double Precision)**: 64 bit totali, esponente 11 bit, mantissa 52 bit, bias 1023.
- **SPS (Single Precision)**: 32 bit totali, esponente 8 bit, mantissa 23 bit, bias 127.
- **QP (Quad Precision)**: 128 bit totali, esponente 15 bit, mantissa 112 bit, bias 16383.

L'intervallo dei numeri rappresentabili dipende dal valore massimo e minimo dell'esponente:

Protocollo	Valore minimo positivo	Valore massimo
SPS (32 bit)	$\approx 1.175 \cdot 10^{-38}$	$\approx 3.402 \cdot 10^{38}$
DP (64 bit)	$\approx 2.225 \cdot 10^{-308}$	$\approx 1.798 \cdot 10^{308}$
QP (128 bit)	$\approx 3.362 \cdot 10^{-4932}$	$\approx 1.189 \cdot 10^{4932}$

4.8 Rappresentazione dei caratteri testuali in binario: ASCII e Unicode

I caratteri testuali nei computer sono rappresentati tramite codifiche standard, assegnando a ciascun simbolo un numero binario unico.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

- Codifica a 7 bit (128 caratteri).
- Include lettere maiuscole e minuscole, numeri, simboli di punteggiatura e caratteri di controllo.

Unicode UTF-8

- Codifica variabile (1-4 byte), compatibile con ASCII.
- Permette di rappresentare tutti i caratteri del mondo (simboli, lettere accentate, ideogrammi, emoji).

4.9 Immagini raster (bitmap)

Le immagini raster, o bitmap, sono composte da **pixel**, ovvero piccoli punti che contengono informazioni sul colore e sulla luminosità. Ogni pixel è rappresentato in binario, e il numero di bit determina la profondità di colore e la precisione dell'immagine.

Bianco e nero

- Ogni pixel occupa **1 bit**.
- Valori possibili:
 - 0 = bianco
 - 1 = nero
- È la rappresentazione più semplice, usata in fax, testi scansionati o icone.

Scala di grigio

- Ogni pixel occupa **8 bit** (1 byte).
- Valori possibili: da 0 a 255, dove:
 - 0 = nero
 - 255 = bianco
 - valori intermedi = sfumature di grigio
- Utilizzata in fotografia in bianco e nero e immagini medicali.

Colori RGB

- Ogni pixel occupa **24 bit** (3 byte), uno per ciascun canale dei colori primari:
 - Rosso (R)
 - Verde (G)
 - Blu (B)

- Ogni canale varia da 0 a 255, quindi i valori RGB combinati definiscono il colore finale del pixel.

Esempio:

- $\text{RGB}(255,0,0)$ = rosso pieno
- $\text{RGB}(0,255,0)$ = verde pieno
- $\text{RGB}(0,0,255)$ = blu pieno
- $\text{RGB}(255,255,255)$ = bianco
- $\text{RGB}(0,0,0)$ = nero

4.10 Campionamento dei suoni in binario

Il suono è un segnale analogico continuo, cioè varia nel tempo in modo costante. Per poter essere memorizzato ed elaborato da un computer, deve essere convertito in una forma digitale, cioè in una sequenza di numeri binari. Questo processo si chiama **digitalizzazione del suono** e si compone di due fasi principali: **campionamento** e **quantizzazione**.

4.10.1 Campionamento

Il **campionamento** consiste nel misurare a intervalli regolari di tempo l'ampiezza del segnale sonoro. Ogni misurazione è chiamata *campione*. La frequenza con cui vengono presi i campioni è detta **frequenza di campionamento** e si misura in Hertz (Hz).

Ad esempio:

- 8 kHz $\rightarrow$ qualità telefonica
- 44.1 kHz $\rightarrow$ qualità CD audio
- 48 kHz o superiore $\rightarrow$ qualità professionale

4.10.2 Quantizzazione

Dopo il campionamento, ogni valore analogico viene trasformato in un numero digitale. Il numero di **bit** usati per rappresentare ciascun campione determina la **profondità di bit** (bit depth). Con n bit, si possono rappresentare 2^n livelli di ampiezza.

$$\text{Numero di livelli} = 2^n$$

Ad esempio, con 16 bit si hanno $2^{16} = 65536$ livelli.

4.10.3 Esempio pratico

Supponiamo che un segnale sonoro vari tra -1 e $+1$ volt e che venga quantizzato con 3 bit. Ogni livello di quantizzazione avrà un valore binario come in tabella:

Ampiezza (V)	Codice binario (3 bit)
+1.00	111
+0.75	110
+0.50	101
+0.25	100
-0.25	011
-0.50	010
-0.75	001
-1.00	000

Tabella 3: Esempio di quantizzazione di un segnale sonoro con 3 bit

Ogni valore di ampiezza viene così trasformato in una sequenza binaria, che può essere memorizzata in un file audio (ad esempio, WAV o PCM).

4.10.4 Rappresentazione grafica

Il seguente schema mostra il processo di digitalizzazione del suono:

Segnale analogico $\xrightarrow[\text{campionamento}]{\text{a intervalli regolari}}$ campioni discreti $\xrightarrow[\text{quantizzazione}]{\text{in bit}}$ valori binari

4.10.5 Esempio binario finale

Un breve estratto di campioni potrebbe risultare così:

$$\text{Ampiezza} \rightarrow \{-0.75, -0.25, +0.50, +1.00\}$$

$$\text{Codifica binaria} \rightarrow \{001, 011, 101, 111\}$$

Questa sequenza di bit rappresenta il suono originale in formato digitale.

4.11 Operatori binari logici e di scorrimento

In informatica, i dati binari possono essere manipolati tramite **operatori binari**, che agiscono direttamente sui singoli bit. Questi operatori si dividono principalmente in due categorie: **operatori logici** e **operatori di scorrimento**.

4.11.1 Operatori logici

Gli **operatori logici bit a bit** confrontano i bit di due operandi e restituiscono un nuovo valore binario come risultato. Di seguito sono mostrati i principali operatori logici binari:

Operatore	Nome	Simbolo
AND	Conjunctione logica	$\&$
OR	Disgiunzione logica	—
XOR	Disgiunzione esclusiva	$\oplus$
NOT	Negazione logica	$\sim$

Tabella 4: Operatori logici binari

Ecco le **tabelle di verità** per ciascun operatore binario:

A	B	$A \& B$	$A \text{ — } B$	$A \oplus B$
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

Tabella 5: Tabelle di verità per AND, OR e XOR

Esempio pratico con numeri binari a 4 bit:

$$\begin{array}{rcl}
 A & = & 1010 \\
 B & = & 1100 \\
 \hline
 A \& B & = & 1000 \\
 A | B & = & 1110 \\
 A \oplus B & = & 0110 \\
 \sim A & = & 0101
 \end{array}$$

4.11.2 Operatori di scorrimento (Bit shift)

Gli **operatori di scorrimento** spostano tutti i bit di un numero verso sinistra o verso destra. Ogni spostamento equivale a una moltiplicazione o divisione per 2 (nelle rappresentazioni senza segno).

Operatore	Simbolo	Descrizione
Shift a sinistra	<<	Sposta tutti i bit a sinistra, inserendo zeri a destra
Shift a destra	>>	Sposta tutti i bit a destra, eliminando i bit a destra
Shift a destra con inserimento di 0	>>>	Come lo shift a destra, ma inserisce 0 a sinistra (non mantiene il segno)

Tabella 6: Operatori binari di scorrimento

Esempio:

$$A = 00101100$$

$$A \ll 2 = 10110000 \quad (\text{spostato a sinistra di 2, moltiplicato per 4})$$

$$A \gg 2 = 00001011 \quad (\text{spostato a destra di 2, diviso per 4})$$

$$A \ggg 2 = 00001011 \quad (\text{come sopra, ma con zeri inseriti a sinistra})$$

5 JavaScript

- Nato nel 1995 per il browser Netscape.
- Inizialmente client-side, ora anche server-side.
- **Node.js**: ambiente per esecuzione di codice JavaScript.
- **ECMAScript 2025**: ultima versione (settembre 2025).
- Linguaggio interpretato, flessibile e poco tipizzato (*weakly typed*).
- Difficile trovare errori, ma adatto a soluzioni creative.

5.1 Tipi di dati

- Numeri (Insiemi numerici, floating point...)
- BigInt
- Booleani (T,F)
- Stringhe ("Ciao", "X vale -X")
- `undefined`
- `null`
- Oggetti
- Array
- Funzioni

5.2 Numeri in JavaScript

- Interi e reali
- Valori speciali: NaN, Infinity, -Infinity

5.3 Costrutti

- If-Else
 - Si può svolgere anche così: "case ? trueCond : falseCond"
- Switch
- For, ForEach (sempre un "for")
- While, Do-While

5.4 Insiemi in JavaScript

Collezione di elementi distinti e non ordinati.

$$\{mela, pera, banana\}, \{1, 2, 3, 4\}$$

Si rappresentano tramite l'utilizzo di oggetti.

$$let A = \{\}$$

5.5 Semantica per riferimento

In JavaScript, la **semantica per riferimento** permette la condivisione di oggetti in memoria.

$$vara = [1, 2, 3]$$
$$varc = a$$

In questo caso, se a viene modificato, anche c viene modificato, perchè hanno lo stesso riferimento in memoria.

Un esempio con un grafo, per insistere che più nodi sono collegati al solito nodo, si usano i riferimenti e non i valori singoli.

$$n1 = 1, n2 = 2, n3 = 3, n4 = 4$$
$$nodo1 = [n2, n4]$$
$$nodo2 = [n2, n4]$$
$$nodo3 = [n1, n4]$$
$$nodo4 = [n1]$$
$$G = [n1, n2, n3, n4]$$

6 Domande da esame

6.1 Qual'è la differenza tra var, let e const?

6.2 Qual'è la differenza tra __proto__ e .prototype?

6.3 Come funzionano gli access modifier e quali sono?

I modifieri d'accesso permettono appunto di modificare la visibilità di un attributo di una classe e sono:

- **Private:** rende un attributo accessibile solo all'interno della classe.
- **Public:** rende un attributo accessibile anche al di fuori della classe.
- **Protected:** rende un attributo accessibile solo all'interno della classe e delle sottoclassi.

- 6.4 A cosa servono getter e setter?
- 6.5 Cosa significa che una classe è una sottoclasse o che una classe estende un'altra classe?
- 6.6 Qual'è la differenza tra semantica per valore e semantica per riferimento?
- 6.7 Cos'è l'hoisting?
- 6.8 Cosa sono le interfacce e a cosa servono?
- 6.9 Cosa sono i generics e a cosa servono?
- 6.10 Qual'è la differenza tra tipizzazione in JavaScript e TypeScript?
- 6.11 Se assegno una stringa a una variabile in JavaScript, posso poi assegnarle un numero?
- 6.12 Come si chiama il fatto che in TypeScript una variabile non possa cambiare tipo?
- 6.13 Differenza tra any e unknown?
- 6.14 Cos'è un modulo e a cosa serve?
- 6.15 Quale parola chiave si usa per esportare una classe?
- 6.16 Come si fa a fare in modo che una variabile possa assumere solo determinati valori specifici?
- 6.17 Qual'è la differenza tra interface extends interface e class extends class?
- 6.18 Se ho un oggetto di una classe Figlio che estende una classe che implementa un'interfaccia, che cosa si trova nel prototype?
- 6.19 Cos'è una Map? 20
- 6.20 Cosa sono le espressioni regolari (Regex)?
- 6.21 Dove vengono salvati metodi e attributi ereditati di una classe?